Chủ đề: Hàm số

Tính đơn điệu của hàm số

Câu 1. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	0	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;-1)$ **B.** $(0;1)$ **C.** $(-1;1)$ **D.** $(-1;0)$

Câu 2. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	3	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty;-1)$ **B.** $(0;1)$ **C.** $(-1;0)$ **D.** $(-1;+\infty)$

Câu 3. [STER] Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2;0)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

Câu 4. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$-$		$-$	0	$+$	

A. $(1;+\infty)$ **B.** $(-\infty;1)$ **C.** $(-1;+\infty)$ **D.** $(-\infty;-1)$

Câu 5. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

x	$-\infty$		$-\frac{1}{2}$		3		$+\infty$
y'		$+$		$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	$+\infty$	↗	4	↘	$-\infty$

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2};+\infty\right)$.

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;3)$.

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(3;+\infty)$.

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng $\left(-\infty;-\frac{1}{2}\right)$ và $(3;+\infty)$.

Câu 6. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	-3	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty;1)$ **B.** $(3;+\infty)$ **C.** $(-1;3)$ **D.** $(-3;+\infty)$

Câu 7. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu $f'(x)$ cho như hình vẽ.

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2;+\infty)$ **B.** $(-2;0)$ **C.** $(-\infty;0)$ **D.** $(0;2)$

Câu 8. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	-3	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty;1)$ **B.** $(3;+\infty)$ **C.** $(-1;3)$ **D.** $(-3;+\infty)$

Câu 9. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	5	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;2)$ **B.** $(0;2)$ **C.** $(0;+\infty)$ **D.** $(3;2024)$

Câu 10. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu $f'(x)$ cho như hình vẽ.

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2;+\infty)$ **B.** $(-2;0)$ **C.** $(-\infty;0)$ **D.** $(0;2)$

Câu 11. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty;-1)$ **B.** $(0;1)$ **C.** $(-1;0)$ **D.** $(-\infty;0)$

Câu 12. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	1	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;+\infty)$ **B.** $(-1;0)$ **C.** $(-1;1)$ **D.** $(0;1)$

Câu 13. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	1	$\nearrow$	4	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;+\infty)$ **B.** $(-1;1)$ **C.** $(0;1)$ **D.** $(-1;0)$

Câu 14. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	2	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;2)$ **B.** $(0;2)$ **C.** $(-2;0)$ **D.** $(2;+\infty)$

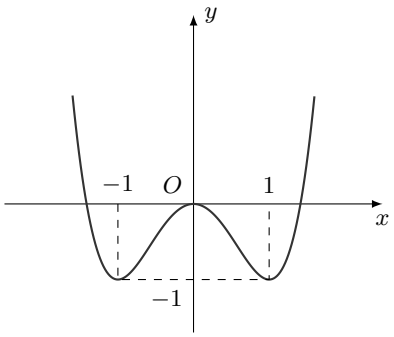
Câu 15. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		0		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

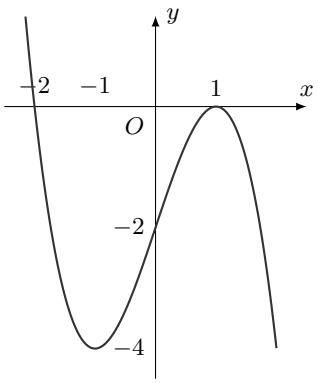
A. $(-3;0)$ **B.** $(-3;3)$ **C.** $(0;3)$ **D.** $(-\infty;-3)$

Câu 16. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



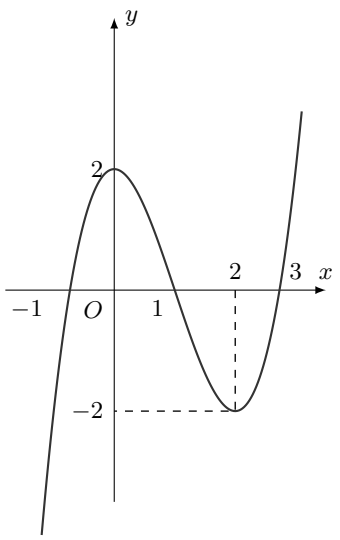
A. $(-1;0)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(0;1)$.

Câu 17. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



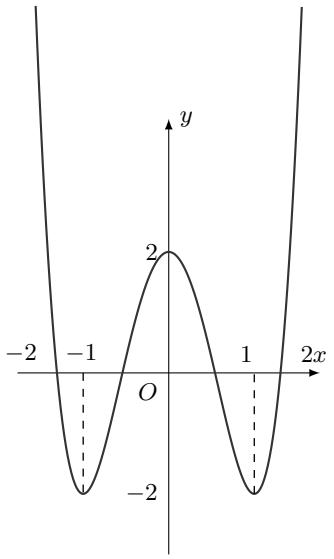
A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(-\infty;+\infty)$.

Câu 18. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



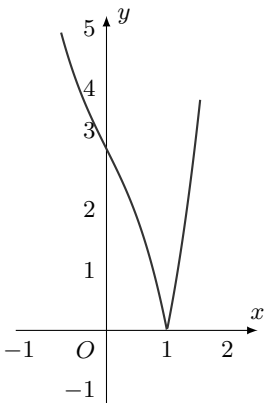
A. $(-1;1)$. **B.** $(-1;2)$. **C.** $(1;2)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 19. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(-\infty;-1)$. **B.** $(-1;1)$. **C.** $(1;2)$. **D.** $(0;1)$.

Câu 20. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

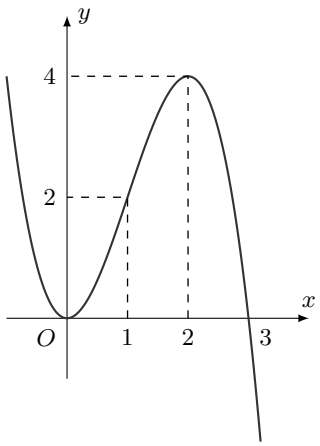
A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

B. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1;+\infty)$.

C. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-1;2)$.

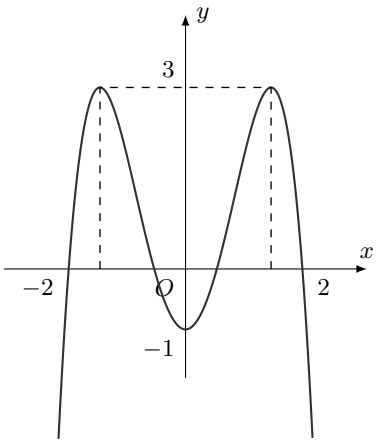
D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

Câu 21. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?



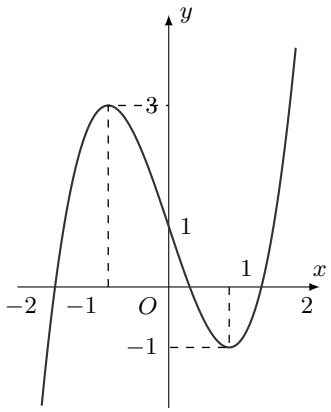
A. $(-\infty;0)$. **B.** $(1;3)$. **C.** $(0;2)$. **D.** $(0;+\infty)$.

Câu 22. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?



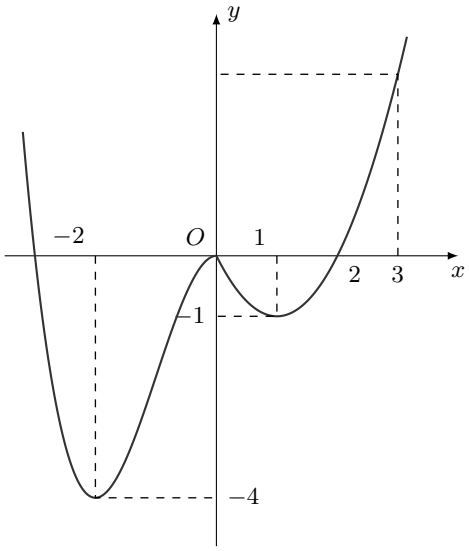
A. $(-2;0)$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(-2;2)$. **D.** $(0;2)$.

Câu 23. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?



A. $(-1;1)$. **B.** $(-2;-1)$. **C.** $(-1;2)$. **D.** $(1;+\infty)$.

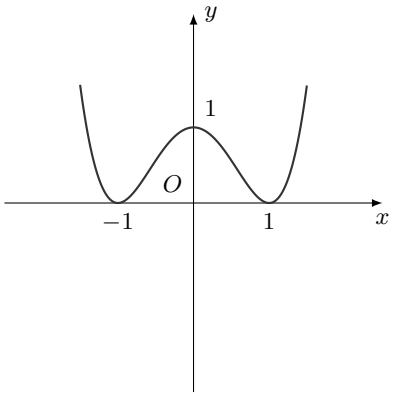
Câu 24. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

A. $(-1;0)$. **B.** $(-2;-1)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(1;3)$.

Câu 25. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



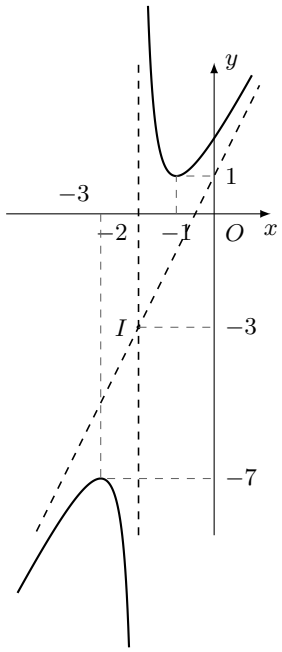
A. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;0)$ và $(0;+\infty)$.

B. Hàm số đồng biến trên $(-1;0)$ và $(1;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên $(-1;0) \cup (1;+\infty)$.

D. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;-1) \cup (1;+\infty)$.

Câu 26. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ đồ thị hàm số như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?



A. $(-1;+\infty)$ **B.** $(-\infty;-1)$ **C.** $(-3;0)$ **D.** $(-2;-1)$

Câu 27. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$ **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$ **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$

Câu 28. [STER] Hỏi hàm số $y = 2x^4 + 1$ đồng biến trên khoảng nào?

A. $(-\infty;0)$ **B.** $(-\infty;-\frac{1}{2})$ **C.** $(0;+\infty)$ **D.** $(-\frac{1}{2};+\infty)$

Câu 29. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2 + 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$ **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$ **D.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$

Câu 30. [STER] Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + x + 1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$ **B.** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(\frac{1}{3};1)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;\frac{1}{3})$ **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(\frac{1}{3};1)$

Câu 31. [STER] Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-2)$ **B.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$ **D.** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$

Câu 32. [STER] Cho hàm số $y = x^3 + 3x + 2$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

Câu 33. [STER] Cho hàm số $y = \sqrt{2x^2 + 1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$

Câu 34. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^3}{3} - x^2 + x + 2019$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.

B. Hàm số đã cho nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.

C. Hàm số đã cho đồng biến trên $(-\infty; 1)$ và nghịch biến trên $(1; +\infty)$.

D. Hàm số đã cho đồng biến trên $(1; +\infty)$ và nghịch biến trên $(-\infty; 1)$.

Câu 35. [STER] Hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ đồng biến trên khoảng

A. $(0; 2)$ **B.** $(-\infty; 0)$ **C.** $(1; 4)$ **D.** $(4; +\infty)$

Câu 36. [STER] Hàm số $y = x^4 - 4x^3$ đồng biến trên khoảng

A. $(-\infty; +\infty)$ **B.** $(3; +\infty)$ **C.** $(-1; +\infty)$ **D.** $(-\infty; 0)$

Câu 37. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (1 - x)^2(x + 1)^3(3 - x)$. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-\infty; 1)$ **B.** $(-\infty; -1)$ **C.** $(1; 3)$ **D.** $(3; +\infty)$

Câu 38. [STER] Cho hàm số $y = \log_3(x^2 - 2x + 3)$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-\infty; 1)$ **B.** $(-1; +\infty)$ **C.** $(-\infty; -1)$ **D.** $(1; +\infty)$

Câu 39. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-2)^3$, với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(1;3)$ **B.** $(-1;0)$ **C.** $(0;1)$ **D.** $(-2;0)$

Câu 40. [STER] Cho hàm $y = \sqrt{x^2-6x+5}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(5;+\infty)$

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;3)$

Câu 41. [STER] Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y' = x^2$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$

B. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty;0)$ và đồng biến trên $(0;+\infty)$

C. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$

D. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;0)$ và nghịch biến trên $(0;+\infty)$

Câu 42. [STER] Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đạo hàm $f'(x) = (x+2)(x-1), \forall x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $(-2;1)$ **B.** $(-\infty;-2)$ **C.** $(-2;+\infty)$ **D.** $(1;+\infty)$

Câu 43. [STER] Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. $y = -x^3 - 2x + 1$ **B.** $y = \frac{x-2}{x+1}$ **C.** $y = 3x^3 + 3x - 2$ **D.** $y = 2x^3 - 5x + 1$

Câu 44. [STER] Trong các hàm số cho dưới đây, hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y = \left(\frac{2024}{2025}\right)^x$ **B.** $y = \log_{2025} x$ **C.** $y = \ln x$ **D.** $y = e^x$

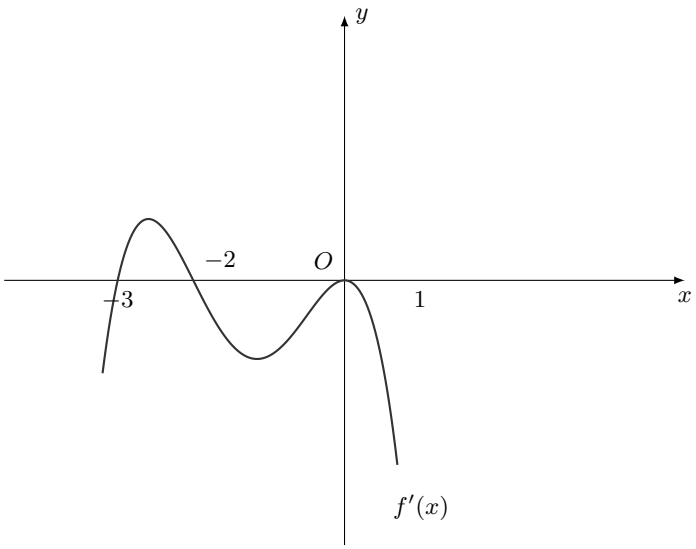
Câu 45. [STER] Hàm số nào sau đây nghịch biến trên các khoảng xác định của nó?

A. $y = e^{-x}$ **B.** $y = \log_{\sqrt{3}} x$ **C.** $y = (\sqrt{2})^x$ **D.** $y = \ln x$

Câu 46. [STER] Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên $(-\infty;+\infty)$?

A. $y = \ln x$ **B.** $y = \log_{\frac{1}{7}} x$ **C.** $y = \left(\frac{\pi}{6}\right)^x$ **D.** $y = e^x$

Câu 47. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Mệnh đề nào sau đây đúng?

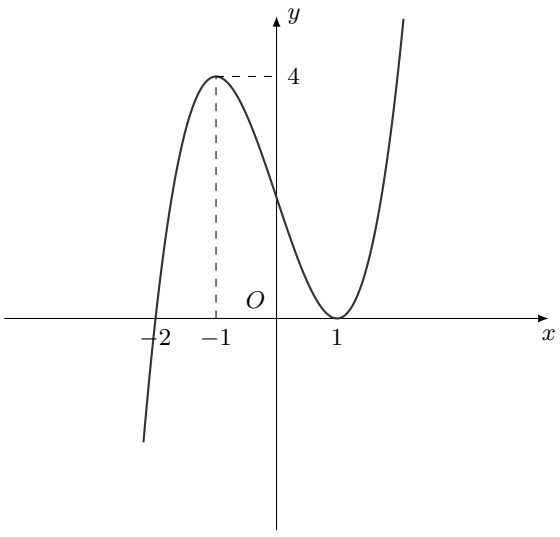
A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -2\right]$.

B. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.

C. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.

D. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 0\right]$.

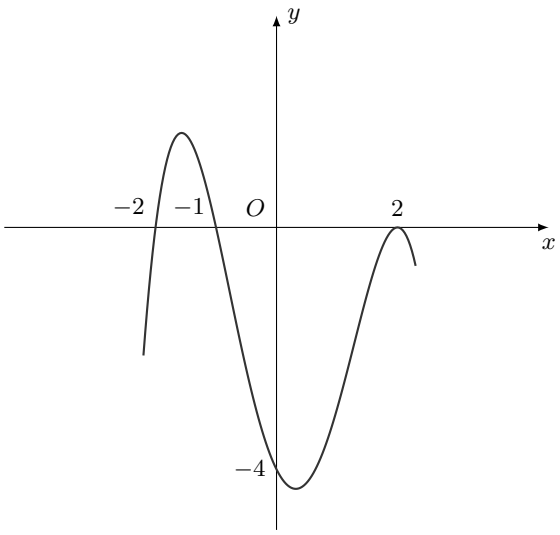
Câu 48. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Hàm số $g(x) = f(x) - 2$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(-1; 1)$ **B.** $(-\infty; -2)$ **C.** $(2; +\infty)$ **D.** $(1; 3)$

Câu 49. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.

B. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -2\right)$.

C. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.

D. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.

Câu 50. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) > 0, \forall x \in (-1; 0)$ và $f'(x) < 0, \forall x \in (0; 1)$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$ và đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.

B. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.

C. Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.

D. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$ và nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

Câu 51. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ xác định với mọi $x \neq 0$ và có bảng xét dấu $f'(x)$ như hình vẽ dưới đây.

x	$-\infty$		-4		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	

Hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(1; +\infty)$ **B.** $(-4; +\infty)$ **C.** $(-4; 1)$ **D.** $(-4; 0)$

Câu 52. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$		$+$	0	$+$		$-$	

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.	○	○
b)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;2)$.	○	○
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.	○	○
d)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.	○	○

Câu 53. [STER] Cho hàm số $y = \dfrac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x - 1$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;3)$.	○	○
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;1)$.	○	○
c)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;3)$.	○	○
d)	Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;1)$ và $(3;+\infty)$.	○	○

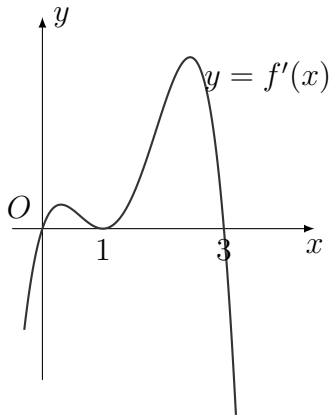
Câu 54. [STER] Cho hàm số $f(x) = x^2e^x$.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.	○	○
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;+\infty)$.	○	○
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.	○	○
d)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2;0)$.	○	○

Câu 55. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-3)^3$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.

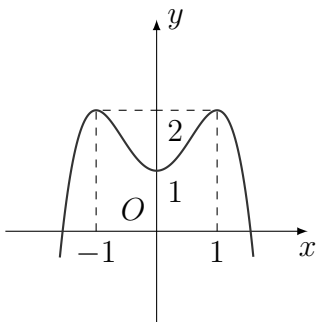
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1;0)$.	○	○
b)	Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2;1)$.	○	○
c)	$f(1) > f(2)$.	○	○
d)	$f(5) < f(4)$.	○	○

Câu 56. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	$f'(x) = 0$ khi $x = 0, x = 1, x = 3$.	○	○
b)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.	○	○
c)	$f'(x) > 0$ khi $x \in (0; 3)$.	○	○
d)	Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 3)$.	○	○

Câu 57. [STER] Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có dạng đồ thị như hình vẽ.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.	○	○
b)	$f'\left(\frac{1}{2}\right) > 0$.	○	○
c)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.	○	○
d)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 0)$.	○	○

Câu 58. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		-2		$+\infty$
y'		$+$	0	$+$	0	$-$	
y	$-\infty$	↗	0	↗	5	↘	$-\infty$

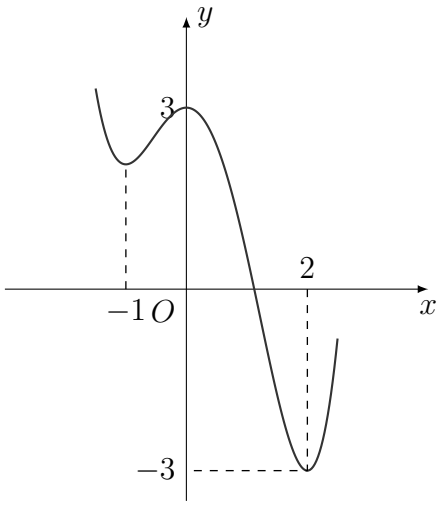
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-3)$ và $(-3;-2)$.	◯	◯
b)	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;5)$.	◯	◯
c)	Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-2;+\infty)$.	◯	◯
d)	Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty;-2)$.	◯	◯

Câu 59. [STER] Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$		-3		0		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-3;0)$.	◯	◯
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.	◯	◯
c)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$.	◯	◯
d)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-3)$.	◯	◯

Câu 60. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.



STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3.	◯	◯
b)	Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-3;0)$.	◯	◯
c)	Đồng biến trên khoảng $(-1;0)$.	◯	◯
d)	Nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.	◯	◯

Câu 61. [STER] Cho hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(a;b)$. Khi đó:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $y = f(x+1)$ đồng biến trên $(a;b)$.	◯	◯
b)	Hàm số $y = -f(x) - 1$ nghịch biến trên $(a;b)$.	◯	◯
c)	Hàm số $y = -f(x)$ nghịch biến trên $(a;b)$.	◯	◯
d)	Hàm số $y = f(x) + 1$ đồng biến trên $(a;b)$.	◯	◯

Câu 62. [STER] Giả sử hàm số $(C) : y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng K và hàm số $(C') : y = g(x)$ đồng biến trên khoảng K. Khi đó:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Hàm số $f(x) + g(x)$ đồng biến trên khoảng K.	◯	◯
b)	Hàm số $f(x) - g(x)$ nghịch biến trên khoảng K.	◯	◯
c)	Hàm số $f(x)g(x)$ nghịch biến trên khoảng K.	◯	◯
d)	Đồ thị của hàm số (C) và (C') có đúng một điểm chung.	◯	◯

Câu 63. [STER] Cho hàm số $y = \sqrt{x^3 - 3x}$. Khi đó:

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Tập xác định $D = [-\sqrt{3}; 0] \cup [\sqrt{3}; +\infty)$.	◯	◯
b)	Hàm số nghịch biến trên $(-1; 1)$.	◯	◯
c)	Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1; 0)$ và $(0; 1)$.	◯	◯
d)	Hàm số đồng biến trên khoảng $(\sqrt{3}; +\infty)$.	◯	◯